

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก: "Pythagoras Mission — ภารกิจพิชิตพีทาโกรัส"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | เวลาทำกิจกรรม 25 นาที

กลุ่มที่: ห้อง ม.2/.....	บทบาทหน้าที่ในทีม	คะแนนรวม
1. เลขที่	หัวหน้าทีม / ผู้บริหารเวลา	คะแนนเต็ม 10 คะแนน / 10
2. เลขที่	นักวาดรูปจำลอง / วางแผน	
3. เลขที่	นักคำนวณหลัก / บันทึกวิธีทำ	
4. เลขที่	ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	
5. เลขที่	ตัวแทนนำเสนอผลงาน	

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน:

- ร่วมมือกันวิเคราะห์สถานการณ์ แปลงโจทย์ปัญหาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมแสดงวิธีทำอย่างละเอียด
- สมาชิกทุกคนต้องมีบทบาทร่วมกัน ช่วยกันคิดและตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเตรียมนำเสนอผลงาน

ภารกิจที่ 1 (Mission 1): ภารกิจกู้ภัยตึกสูง (The High-Rise Rescue) [3 คะแนน]

สถานการณ์จำลอง:

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ มีผู้ประสบภัยติดอยู่ที่ระเบียงชั้น 3 ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดิน 12 เมตร

เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางบนถนน ทำให้รถกระเช้ากู้ภัยสามารถจอดได้ใกล้ที่สุดห่างจากแนวกำแพงตึก 9 เมตร

 คำถาม: บันไดกู้ภัยของรถคันนี้จะต้องยื่นออกไปเป็นความยาวอย่างน้อยกี่เมตร จึงจะแตะถึงระเบียงพอดี?

 [พื้นที่วาดรูปจำลองสถานการณ์สามเหลี่ยมมุมฉาก (ระบุความยาวด้าน a , b และด้านตรงข้ามมุมฉาก c ให้ชัดเจน)]

แสดงวิธีทำอย่างละเอียด:

- จากสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส:
- แทนค่าความยาวด้านในสูตร:
- คำนวณค่ายกกำลังสอง:
- รวมผลบวกและถอดรากที่สอง:
- สรุปคำตอบ: บันไดกู้ภัยต้องยื่นออกไปเป็นความยาวอย่างน้อย เมตร

ภารกิจที่ 2 (Mission 2): สายเคเบิลโยงเสาส่งสัญญาณ 4 ทิศ (Telecom Tower Support) [3 คะแนน]

สถานการณ์จำลอง:

วิศวกรต้องการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้แก่เสาส่งสัญญาณ 5G ที่มีความสูง 24 เมตร

โดยจะซึงสายสลิงเหล็กจากยอดเสาลงมายึดกับสมอบกบนพื้นดิน ซึ่งจุดยึดสมอบกแต่ละจุดอยู่ห่างจากโคนเสา 7 เมตร

👉 คำถามย่อย 2.1: สายสลิงเหล็ก 1 เส้น จะต้องมีความยาวอย่างน้อยกี่เมตร?

👉 คำถามย่อย 2.2 (คิดเชื่อมโยง): หากต้องการซึงสายสลิงทั้งหมด 4 เส้น (4 ทิศรอบเสา) จะต้องสั่งซื้อสายสลิงรวมกี่เมตร?



[พื้นที่ว่าครูจำลองเสาส่งสัญญาณและสายสลิง (ระบุความสูงเสา 24 ม., ระยะห่างโคนเสาถึงสมอบก 7 ม., และสายสลิง c)]

แสดงวิธีทำอย่างละเอียด:

(2.1) คำนวณความยาวสายสลิง 1 เส้น (ด้านตรงข้ามมุมฉาก c):

- จากสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส:
- แทนค่าความยาวด้าน:
- คำนวณค่ายกกำลังสอง: $c^2 = \dots + \dots$
- ถอดรากที่สองหาค่า c: $c = \sqrt{\dots} = \dots$



สรุป: สายสลิง 1 เส้น มีความยาวอย่างน้อย เมตร

(2.2) คำนวณความยาวสายสลิงรวมทั้งหมด 4 เส้น (คิดเชื่อมโยง 4 ทิศ):

- วิธีคิด: นำจำนวนเส้นสายสลิงคูณด้วยความยาวของสายสลิง 1 เส้น
- แสดงวิธีคำนวณ: ความยาวรวม = $4 \times \dots = \dots$ เมตร
- บรรทัดเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณ:



สรุป: ข้างจะต้องสั่งซื้อสายสลิงเหล็กทั้งหมดอย่างน้อย เมตร

ภารกิจที่ 3 (Mission 3 - ทำทายสมอง): ทางลัดโดรนส่งพัสดุ (Drone Shortcut) [4 คะแนน]

สถานการณ์จำลอง:

รถส่งของวิ่งตามถนนฝั่งเมืองสี่เหลี่ยม จากศูนย์กระจายสินค้า (A) ไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร

จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนืออีก 15 กิโลเมตร จึงจะถึงบ้านลูกค้า (B)

วันนี้บริษัททดลองใช้ 'โดรนบินตรงบนท้องฟ้า' เป็นแนวเส้นตรงจากจุด A ไปจุด B ได้ทันที

👉 คำถาม: การส่งพัสดุด้วยโดรนบินตรง จะช่วย 'ประหยัดระยะทาง' ในการเดินทางได้มากกว่ารถส่งของกี่กิโลเมตร?

 [พื้นที่วาดแผนภาพทิศทางการเดินทาง (จุดศูนย์ A → ทิศตะวันออก 8 กม. → เลี้ยวฉาก 90° ขึ้นทิศเหนือ 15 กม. → จุด B และแนวบินตรงของโดรน)]

แสดงวิธีทำอย่างละเอียด (3 ขั้นตอน):

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณระยะทางที่รถส่งของวิ่งตามถนนปกติ

- วิธีคิดระยะทางตามถนน:
- ระยะทางรถวิ่ง = + = กิโลเมตร

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณระยะทางที่โดรนบินตรงจาก A ถึง B (ด้านตรงข้ามมุมฉาก c)

- จากสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส: $c^2 = a^2 + b^2$
- แทนค่าความยาวด้าน: $c^2 = 8^2 + 15^2 = + =$
- ถอดรากที่สอง: $c = \sqrt{.....} = \text{ กิโลเมตร}$

👉 สรุป: โดรนบินตรงเป็นระยะทาง กิโลเมตร

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณระยะทางที่โดรนบินช่วยประหยัดได้

- ผลต่างระยะทาง = (ระยะทางรถวิ่งตามถนน) - (ระยะทางโดรนบินตรง)
- คำนวณ: - = กิโลเมตร
- สรุปคำตอบสุดท้าย: การใช้โดรนบินตรงช่วยประหยัดระยะทางได้ กิโลเมตร

[สำหรับครูผู้สอน] เฉลยคำตอบและแนวคิดวิธีทำอย่างละเอียด

ใบกิจกรรม: "Pythagoras Mission — ภารกิจพิชิตพีทาโกรัส" (10 คะแนนเต็ม)

ภารกิจ	แนวคิด วิธีทำ และคำตอบที่ถูกต้อง
ภารกิจที่ 1: บันไดก๊วย (3 คะแนน)	- รูปจำลอง: ผนังตั้งฉากกับพื้นดิน ได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี $a = 12$ ม., $b = 9$ ม. และบันไดคือด้าน c - จากสูตร $c^2 = a^2 + b^2$ แทนค่าได้ $c^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225$ - ถอดรากที่สอง: $c = \sqrt{225} = 15$ เมตร (ตรงกับชุดตัวเลข 3-4-5 ขยาย 3 เท่า: 9-12-15) 👉 คำตอบที่ถูกต้อง: บันไดก๊วยต้องยื่นออกไปอย่างน้อย 15 เมตร
ภารกิจที่ 2: สลิงโยงเสา (3 คะแนน)	(2.1) จำนวนสายสลิง 1 เส้น (2 คะแนน): เสาสูงตั้งฉากกับพื้นดิน $a = 24$ ม., $b = 7$ ม. จะได้ $c^2 = 24^2 + 7^2 = 576 + 49 = 625$ ถอดรากที่สอง: $c = \sqrt{625} = 25$ เมตร (ตรงกับชุดตัวเลข 7-24-25) 👉 คำตอบ 2.1: สายสลิง 1 เส้นยาวอย่างน้อย 25 เมตร (2.2) จำนวนสายสลิง 4 เส้น (1 คะแนน): ชิง 4 ทิศรอบเสา = $25 \times 4 = 100$ เมตร 👉 คำตอบ 2.2: ช่างจะต้องสั่งซื้อสายสลิงเหล็กรวมทั้งหมดอย่างน้อย 100 เมตร
ภารกิจที่ 3: โดรนส่งของ (4 คะแนน)	1. จำนวนระยะทางรวງตามถนน: $8 + 15 = 23$ กิโลเมตร (1 คะแนน) 2. จำนวนระยะทางโดรนบินตรง (ด้านตรงข้ามมุมฉาก c) (2 คะแนน): ทิศตะวันออกกับทิศเหนือทำมุมฉาก 90° ต่อกัน จะได้ $c^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$ ถอดรากที่สอง: $c = \sqrt{289} = 17$ กิโลเมตร (ตรงกับชุดตัวเลข 8-15-17) 3. จำนวนผลต่างระยะทางที่ประหยัดได้: $23 - 17 = 6$ กิโลเมตร (1 คะแนน) 👉 คำตอบที่ถูกต้อง: โดรนบินส่งของช่วยประหยัดระยะทางได้ 6 กิโลเมตร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจ:

- นักเรียนบางกลุ่มอาจสับสนจำนวนขั้นสุดท้ายในภารกิจที่ 2.2 (คูณ 4 เส้น) หรือภารกิจที่ 3 (นำมาลบกันเพื่อหาระยะที่ประหยัดได้)
- เน้นย้ำให้นักเรียนระบุ 'หน่วย' ให้ถูกต้องทุกข้อ เช่น เมตร (ม.) และ กิโลเมตร (กม.)

[สำหรับครูผู้สอน] เกณฑ์การประเมินผลแบบรูบริกส์ (Rubric Assessment)

การประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ 4 (ดีมาก)	ระดับ 3 (ดี)	ระดับ 2 (พอใช้)	ระดับ 1 (ปรับปรุง)
1. ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (P) (4 คะแนน)	แสดงวิธีทำละเอียด ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ ถอดรากและใส่หน่วยถูกต้องทุกข้อ	แสดงวิธีทำถูกต้อง 2 ภารกิจ หรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเรื่อง การคำนวณ	แสดงวิธีทำถูกต้องเพียง 1 ภารกิจ หรือลืมใส่หน่วย	ไม่สามารถแสดงวิธีทำตามขั้นตอนสูตรพีทาโกรัสได้
2. การเชื่อมโยงและแก้ปัญหา (K/P) (3 คะแนน)	วาดรูปจำลองแปลงโจทย์สถานการณ์เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้องสมบูรณ์ทุกข้อ	วาดรูปจำลองและระบุด้านได้ถูกต้องเกือบครบทุกข้อ	วาดรูปจำลองไม่สมบูรณ์ หรือระบุด้านสลับกัน	ไม่สามารถเชื่อมโยงโจทย์สู่รูปเรขาคณิตได้
3. ทักษะการทำงานเป็นทีม (A/8Cs) (3 คะแนน)	สมาชิกทุกคนแบ่งหน้าที่ชัดเจน ช่วยเหลือกันอย่างกระตือรือร้น ทำงานเสร็จทันเวลา	สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันดี ทำงานเสร็จทันเวลา	ทำงานร่วมกันเฉพาะบางคน ไม่ค่อยปรึกษากัน ทำเสร็จช้ากว่าเวลาเล็กน้อย	ไม่ร่วมมือกัน เกี่ยงกันทำงาน ชิ้นงานไม่เสร็จสมบูรณ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพระดับผลการประเมิน: • 9 – 10 คะแนน : ระดับ ดีมาก (ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม) • 7 – 8 คะแนน : ระดับ ดี (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามจุดประสงค์) • 5 – 6 คะแนน : ระดับ พอใช้ (ควรแนะนำเพิ่มเติม) • 0 – 4 คะแนน : ระดับ ปรับปรุง (ควรได้รับการสอนซ่อมเสริม)	ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง ครูผู้สอน / ผู้ประเมิน วันที่ เดือน พ.ศ.
---	--